Estruturas de Dados
e
Funções

Prof. André Grégio

GenAI

UFPR

Nesta aula...

Estruturas de dados simples

- listas
  - pilhas
  - filas
- tuplas
- dicionários

Funções

Listas

Listas

Lista de compras

Precisamos comprar: maçãs, leite, arroz, frango

Listas

Lista de compras

Precisamos comprar: maçãs, leite, arroz, frango

Isso é uma lista!

Em Python

Python possui **nativamente** uma **estrutura de dados** para listas

Para criar uma lista em Python:

Questão de Ordem!

Uma lista é uma coleção de elementos **em uma ordem particular.**

Os itens vão se manter na ordem que você definiu.

- Exceto se você explicitamente pedir para que a ordem seja alterada

Exemplo

```
lista_compras = ["maçãs", "leite", "arroz", "frango"]
```

Exemplo

```
lista_compras = ["maçãs", "leite", "arroz", "frango"]
```

Boa prática: como listas possuem múltiplos itens, utilize um nome no plural!

Cada item da lista é uma string. Então não esqueça das aspas.

Iterando

Existem **várias formas** para acessar (iterar) os itens da lista

Uma simples é usando uma versão especial do loop *for*

```
for nome_variavel in nome_lista:
    faz algo com nome_variavel
```

Exemplo

```
lista_compras = ["maçãs", "leite", "arroz", "frango"]

for item in lista_compras:
    print("Preciso comprar:", item)
```

Índices

Uma lista nada mais é do que um vetor indexado

E um nome melhor para as listas do Python talvez fosse vetor

Veja uma breve explicação aqui: docs.python.org/3/faq/design.html#how-are-lists-implemented-in-cpython

Toda lista é indexada.

O primeiro elemento é o 0

O segundo elemento é o 1

O terceiro elemento é o 2...

0	1	2	3	
item1	item2	item3	item4	...

Acesso por índice

Você pode acessar a lista pelos seus índices. Para isso utilize o operador []

```
lista_compras = ["maçãs", "leite", "arroz", "frango"]

print("O primeiro item que preciso comprar é:",
lista_compras[0])
```

Qual o tamanho da lista?

A função len() retorna o tamanho de uma lista

```
lista_compras = ["maçãs", "leite", "arroz", "frango"]

tamanho = len(lista_compras)
print("A lista de compras possui:", tamanho, "itens")
```

Outra forma de iterar

Dessa forma, podemos iterar também de outras formas em uma lista:

```
for i in range(len(lista_compras)):
    print("O elemento", i, "da lista é", lista_compras[i])
```

Ou usando um loop while:

```
i = 0
while i < len(lista_compras):
    print("O elemento", i, "da lista é", lista_compras[i])
    i = i + 1
```

Intervalos

Podemos acessar um intervalo da lista utilizando [inicio:fim] onde

Início é o índice do início da sublista, que é incluído na sub lista

Fim é o índice de fim da sub lista, que não é incluído na sub lista

Intervalos

Podemos acessar um intervalo da lista utilizando [inicio:fim] onde

Início é o índice do início da sublista, que é incluído na sub lista

Fim é o índice de fim da sub lista, que não é incluído na sub lista

Exemplo

```
lista_compras = ["maçãs", "leite", "arroz", "frango", "macarrão"]
sublista = lista_compras[1:4]
for item in sublista:
     print(item)

print("Outra forma")
for item in lista_compras[2:6]:
     print(item)
```

Alterando

Você pode alterar o valor de um elemento da lista, acessando-o via []. Veja um exemplo:

```
lista_compras = ["maçãs", "leite", "arroz", "frango"]
lista_compras[1] = "açúcar"

for item in lista_compras:
     print(item)
```

Funções de Lista

Funções de listas

Existem diversas funções que podem ser usadas com listas

Vamos ver apenas algumas

Veja uma lista completa em

docs.python.org/pt-br/3/tutorial/datastructures.html

Índices e contagens

```
lista_compras = ["maçãs", "leite", "arroz", "frango", "leite", "trigo"]

qtde_vezes = lista_compras.count("leite")
idx = lista_compras.index("leite")

print("Quantidade: ", qtde_vezes)
print("Primeiro idx: ", idx)
```

Índices e contagens

```
lista_compras = ["maçãs", "leite", "arroz", "frango", "leite", "trigo"]

qtde_vezes = lista_compras.count("leite")  Quantas vezes “leite” aparece na lista?
idx = lista_compras.index("leite") Qual o primeiro índice de “leite” na lista?

print("Quantidade: ", qtde_vezes)
print("Primeiro idx: ", idx)
```

Ordenando

Você pode ordenar os elementos da lista usando sort()

```
lista_compras = ["maçãs", "leite", "arroz", "frango", "trigo"]
for item in lista_compras:
    print(item)

print("Ordenado")
lista_compras.sort()
for item in lista_compras:
    print(item)

print("Ordenado Decrescente")
lista_compras.sort(reverse = True)
for item in lista_compras:
    print(item)
```

Excluindo por índice

Para excluir um elemento da lista por índice, utilize

```
del nome_lista[idx]
```

```
lista_compras = ["maçãs", "leite", "arroz", "frango", "trigo"]

del lista_compras[1]

for item in lista_compras:
    print(item)
```

0	1	2	3	4
maçãs	~~leite~~	arroz	frango	trigo

Excluindo por valor

A função remove(conteúdo) remove o primeiro elemento com o conteúdo especificado

A função pop() remove o último elemento

```
lista_compras = ["maçãs", "leite", "arroz", "frango", "trigo"]

lista_compras.remove("arroz")
lista_compras.pop()

for item in lista_compras:
     print(item)
```

0	1	2	3	4
maçãs	leite	~~arroz~~	frango	~~trigo~~

Inserindo

`insert(idx, item)` insere o item na posição

`append(item)` insere o item no final

```
lista_compras = ["maçãs", "leite", "arroz", "frango", "trigo"]

lista_compras.insert(2, "feijão")
lista_compras.append("tomate")
```

0	1	2	3	4
maçãs	leite	arroz	frango	trigo

Inserindo

`insert(idx, item)` insere o item na posição

`append(item)` insere o item no final

```
lista_compras = ["maçãs", "leite", "arroz", "frango", "trigo"]

lista_compras.insert(2, "feijão")
lista_compras.append("tomate")
```

Vai inserir feijão aqui, e deslocar todos itens para a direita.

Vai inserir tomate aqui

0	1	2	3	4
maçãs	leite	arroz	frango	trigo

Exemplo completo

```
lista_compras = [] #uma lista vazia
item = input("Digite um item ou sair: ")
while item != "sair":
    lista_compras.append(item)
    item = input("Digite um item ou sair: ")

for it in lista_compras:
    print(it)
```

Listas são heterogêneas

Em python, uma lista é heterogênea

Pode misturar todo tipo de item

- Ter inteiros, strings, outras listas, ...

Listas são heterogêneas

Em python, uma lista é heterogênea

Pode misturar todo tipo de item

Ter inteiros, strings, outras listas, ...

Exemplo

```
lista_inteiros = [1,2,3]

elementos = ["casa", 1, "banana", lista_inteiros]

for item in elementos:
    print(item, type(item))
```

Arrays

Python provê arrays (vetores) homogêneos

Operam de maneira similar a lista mas em um **array, todos elementos precisam ser do mesmo tipo**

(Muito) Mais eficiente do ponto de vista computacional

Veja mais sobre arrays em docs.python.org/3/library/array.html

Tuplas

Tuplas

Tuplas em Python são similares a listas, no entanto tuplas são **imutáveis**

Depois de criada uma tupla, você não pode fazer modificações

Exemplo

```
tupla_compras = ("maçãs", "leite", "arroz", "frango", "trigo")

for item in tupla_compras:
    print(item)

print("O item 1 é", tupla_compras[1])
```

Exemplo

Note que uma tupla é definida com ( )

```
tupla_compras = ("maçãs", "leite", "arroz", "frango", "trigo")

for item in tupla_compras:
    print(item)

print("O item 1 é", tupla_compras[1])
```

Exemplo

```
tupla_compras = ("maçãs", "leite", "arroz", "frango", "trigo")

for item in tupla_compras:
    print(item)

print("O item 1 é", tupla_compras[1])
```

```
tupla_compras[0] = "tomate"
```

TypeError: 'tuple' object does not support item assignment

Você não pode modificar uma tupla!

Quando usar

Sempre que você precisar de uma “lista” e garantir que ela não deve ser modificada, use tuplas.

Garantir que os itens não sejam modificados por acidente.

Tuplas são mais eficientes do que listas.

Por curiosidade...

```
import sys

lista = ["maçãs", "leite", "arroz", "frango", "trigo"]
tupla = ("maçãs", "leite", "arroz", "frango", "trigo")

print("Tamanho na memória da tupla:", sys.getsizeof(tupla))
print("Tamanho na memória da lista:", sys.getsizeof(lista))
```

Tamanho na memória da tupla: 80
Tamanho na memória da lista: 96

Mais sobre tuplas

Veja mais sobre tuplas na bibliografia recomendada, e em

docs.python.org/3/tutorial/datastructures.html#tuples-and-sequences

Dicionários

Dicionários

Um dicionário é uma coleção não-ordenada de “valores” indexados por “chaves”.

Dicionários se parecem com listas, mas são mais versáteis

Dicionários

Como assim “mais versáteis”?

Tudo tem a ver com a indexação!

Dicionários

Um dicionário é uma coleção não-ordenada de “valores”

indexados por “chaves”.

Dicionários se parecem com listas, mas são mais versáteis

```
L1 = [‘a’, ‘b’, ‘c’]
print(list(enumerate(L1)))
```

```
[(0, 'a'), (1, 'b'), (2, 'c')]
```

Dicionários

Um dicionário é uma coleção não-ordenada de “valores” indexados por “chaves”.

```
d1 = { "chave1": "valor1",
       "chave2": "valor2" }
```

Dicionários se parecem com listas, mas são mais versáteis.

```
L1 = [‘a’, ‘b’, ‘c’]
print(list(enumerate(L1)))
```

```
[(0, 'a'), (1, 'b'), (2, 'c')]
```

Dicionários

Um dicionário é uma coleção não-ordenada, mutável, indexada por “chaves”.

- Dic = {}
  - Dicionário vazio!

Dicionários

Dic = {‘chave1’: ‘valor1’, ‘chave2’: ‘valor2’}

- Dicionário com 2 elementos!

Dicionários

Dic = {‘chave1’: ‘valor1’, ‘chave2’: ‘valor2’}

- Dicionário com 2 elementos!
  - Chave indexa o dicionário
    - Ao acessar o dicionário naquela chave, obtenho o valor associado...

Dicionários

Dic = {‘chave1’: ‘valor1’, ‘chave2’: ‘valor2’}

- Chave indexa o dicionário
  - Ao acessar o dicionário naquela chave, obtenho o valor associado…

```
>>> print(Dic[‘chave2’])
```

Dicionários

Dic = {‘chave1’: ‘valor1’, ‘chave2’: ‘valor2’}

- Chave indexa o dicionário
  - Ao acessar o dicionário naquela chave, obtenho o valor associado…

```
>>> print(Dic[‘chave2’])
valor2
```

Dicionários

Dic = {‘chave1’: ‘valor1’, ‘chave2’: ‘valor2’}

- Pode-se criar uma nova chave:

```
>>> Dic['k3'] = 'x'
>>> print(Dic)
{'chave1': 'valor1', 'chave2': 'valor2',
'k3': 'x'}
```

Dicionários

Dic = {‘chave1’: ‘valor1’, ‘chave2’: ‘valor2’}

- Ou modificar um valor de chave existente:

```
>>> Dic['k3'] = 'valor3'
>>> print(Dic)
{'chave1': 'valor1', 'chave2': 'valor2',
'k3': 'valor3'}
```

Dicionários

Dic = {‘chave1’: ‘valor1’, ‘chave2’: ‘valor2’, ‘k3’: ‘valor3’}

- Remover elemento

```
>>> Dic.pop('chave1')
>>> print(Dic)
{'chave2': 'valor2', 'k3': 'valor3'}
```

Dicionários

Dic = {‘chave2’: ‘valor2’, ‘k3’: ‘valor3’}

- Remover último elemento

```
>>> Dic.popitem()
>>> print(Dic)
{'chave2': 'valor2'}
```

Dicionários

Dic = {‘chave2’: ‘valor2’, ‘k3’: ‘valor3’}

- Remover elemento

```
>>> del Dic['k3']

>>> print(Dic)
{'chave2': 'valor2'}
```

Dicionários

Dic = {‘chave2’: ‘valor2’, ‘k3’: ‘valor3’}

- Remover dicionário

```
>>> del Dic

>>> print(Dic)
NameError: name 'Dic' is not defined
```

Impressão e métodos em dicionários

Exemplo de dicionário

Dic = {}

- Composto por “chave” e “valor”
  - 'guarda-roupa': 3
  - 'televisão': 2
  - 'cadeira': 4
  - 'mesa: 1 …

Exemplo de dicionário

Dic = {}

- Composto por “chave” e “valor”
  - 'guarda-roupa': 3
  - 'televisão': 2
  - 'cadeira': 4
  - 'mesa: 1 …

```
>>> for chave in dic:
...     print(chave)
...
guarda-roupa
televisão
cadeira
mesa
```

Exemplo de dicionário

Dic = {}

- Composto por “chave” e “valor”
  - 'guarda-roupa': 3
  - 'televisão': 2
  - 'cadeira': 4
  - 'mesa: 1 …

```
>>> for chave in dic:
...   print(dic[chave])
...
3
2
4
1
```

Exemplo de dicionário

```
dic = {'guarda-roupa': 3, 'televisão': 2, 'cadeira': 4,
'mesa': 1}
```

```
dic.keys()
```

```
dic = {'guarda-roupa': 3, 'televisão': 2, 'cadeira': 4,
'mesa': 1}
```

```
dic.keys()
```

```
dict_keys(['guarda-roupa', 'televisão', 'cadeira', 'mesa'])
```

Exemplo de dicionário

```
dic = {'guarda-roupa': 3, 'televisão': 2, 'cadeira': 4,
'mesa': 1}
```

```
dic.values()
```

Exemplo de dicionário

```
dic = {'guarda-roupa': 3, 'televisão': 2, 'cadeira': 4,
'mesa': 1}
```

```
dic.values()
```

```
dict_values([3, 2, 4, 1])
```

Exemplo de dicionário

```
dic = {'guarda-roupa': 3, 'televisão': 2, 'cadeira': 4,
'mesa': 1}
```

```
dic.items()
```

Devolve TUPLAS!

Exemplo de dicionário

```
dic = {'guarda-roupa': 3, 'televisão': 2, 'cadeira': 4,
'mesa': 1}
```

```
dic.items()
```

```
dict_items([('guarda-roupa', 3), ('televisão', 2),
('cadeira', 4), ('mesa', 1)])
```

Ordenação em dicionários

Itens em ordem - Dicionários

E se eu quiser ordenar meu dicionário pelas chaves?

Um dicionário em Python garante a ordem de inserção

Itens em ordem - Dicionários

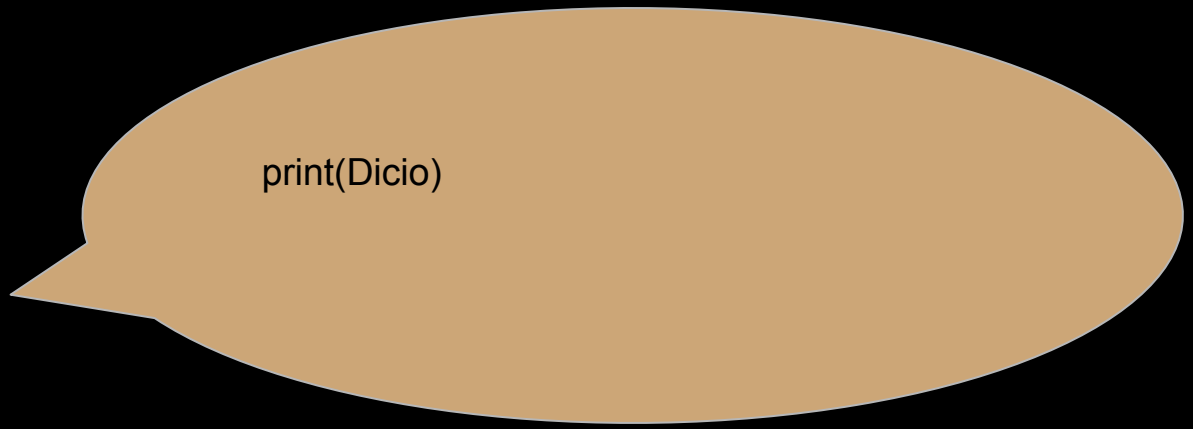
Um dicionário em Python garante a <u>ordem de inserção</u>

```
Dicio = {}


Dicio[2] = “b”

Dicio[1] = “a”

Dicio[3] = “c”
```

Itens em ordem - Dicionários

Um dicionário em Python garante a <u>ordem de inserção</u>

```
Dicio = {}

Dicio[2] = “b”
Dicio[1] = “a”
Dicio[3] = “c”
```



Itens em ordem - Dicionários

Um dicionário em Python garante a <u>ordem de inserção</u>

```
Dicio = {}

Dicio[2] = “b”
Dicio[1] = “a”
Dicio[3] = “c”
```

print(Dicio)

```
{2: 'b', 1: 'a', 3: 'c'}
```

Itens em ordem - Dicionários

Para ordenar por chave:

```
Dicio = {2: 'b', 1: 'a', 3: 'c'}
```

```
Dic_ordenado = dict(sorted(Dicio.items()))
```

Itens em ordem - Dicionários

Para ordenar por chave

Vamos ver função por função e seus tipos de retorno, na prática!

```
Dicio = {2: 'b', 1: 'a', 3: 'c'}
```

```
Dic_ordenado = dict(sorted(Dicio.items()))
```

Itens em ordem - Dicionários

Para ordenar por valor:

```
Dicio = {2: 'f', 1: 'x', 3: 'b'}

Lista_ordenada = sorted(Dicio.items())

[(1, 'x'), (2, 'f'), (3, 'b')]
```

Itens em ordem - Dicionários

Para ordenar por valor:

```
Dicio = {2: 'f', 1: 'x', 3: 'b'}

Lista_ordenada = sorted(Dicio.items())

[(1, 'x'), (2, 'f'), (3, 'b')]
```

Itens em ordem - Dicionários

Para ordenar por valor:

```
dic1 = {2: 'f', 1: 'x', 3: 'b'}

dic_ordenado = {}

chaves_ordenadas = sorted(dic1, key=dic1.get)
```

Itens em ordem - Dicionários

Para ordenar por valor:

```
dic1 = {2: 'f', 1: 'x', 3: 'b'}
dic_ordenado = {}
chaves_ordenadas = sorted(dic1, key=dic1.get)
[3, 2, 1]
```

Itens em ordem - Dicionários

Para ordenar por valor:

```
dic1 = {2: 'f', 1: 'x', 3: 'b'}
dic_ordenado = {}
chaves_ordenadas = sorted(dic1, key=dic1.get)
[3, 2, 1]
for i in chaves_ordenadas:
    dic_ordenado[i] = dic1[i]
```

Itens em ordem - Dicionários

Para ordenar por valor:

```
dic1 = {2: 'f', 1: 'x', 3: 'b'}
dic_ordenado = {}
chaves_ordenadas = sorted(dic1, k
[3, 2, 1]
for i in chaves_ordenadas:
    dic_ordenado[i] = dic1[i]
```

```
{3: 'b', 2: 'f', 1: 'x'}
```

Exercício

1. Considere um arquivo de texto a ser passado pelo usuário via argumento na linha de comando:
    a. Crie um contador de palavras onde cada palavra é uma chave em um dicionário e a frequência de ocorrência é o valor a se armazenar na chave.
    b. Crie um contador de caracteres (todos, incluindo sinais de pontuação e espaço) que mostre, ao final, o número total de caracteres do texto e a frequência individual de cada um (use um dicionário).
    c. Imprima o dicionário de palavras em ordem alfabética inversa (de Z para A)
    d. Imprima o dicionário de caracteres em ordem alfabética.

Funções

Funções

Estamos usando funções o tempo todo!

print() é uma função

math.sqrt() é uma função

input() é uma função

...

Funções

Uma função é uma sequência de instruções para realizar uma dada tarefa

- Conceito similar a uma função matemática

Funções

Uma função é uma sequência de instruções para realizar uma dada tarefa

Conceito similar a uma função matemática

Podemos criar nossas próprias funções!

Funções

Uma função é uma sequência de instruções para realizar uma dada tarefa

Conceito similar a uma função matemática

Podemos criar nossas próprias funções!

Depois de criadas, podemos usá-las em qualquer lugar do programa, sem precisar fazer control+c / control+v de código

Formato

```
def nome_funcao():
    Instrucao1
    Instrucao2
    ...
    InstrucaoN
```

Formato

Palavra reservada def indica que estamos criando uma função.

Qual vai ser o nome da função.

```
def nome_funcao():
    Instrucao1
    Instrucao2
    ...
    InstrucaoN
```

Instruções que definem o que a função faz.

Exemplo

```
def saudacao():
    print("Ola, bem vindo.")
    print("Esse é o curso de GenAI.")


saudacao()
```

Exemplo

```
def saudacao():
    print("Ola, bem vindo.")
    print("Esse é o curso de Python.")
```

```
saudacao()
```

Chamando a função

Parâmetros

Uma função comumente possui parâmetros

Passamos esses parâmetros para a função, indicando o que ela precisa fazer

Formato

```
def nome_funcao(nome_par1, nome_par2, ...):
    Instrucao1
    Instrucao2
    ...
    InstrucaoN
```

Exemplo

```
def saudacao(nome, periodo):
    if (periodo == 'm'):
        print("Bom dia,", nome + '.')
    elif(periodo == 't'):
        print("Boa tarde,", nome + '.')
    elif(periodo == 'n'):
        print("Boa noite,", nome + '.')
    else:
        print("Ops, período inválido.")

    print("Esse é o curso de Python.")


saudacao("Paulo", 'n')
```

Valores default

Os parâmetros da função podem ter valores *default* (padrão)

Ao chamar a função, caso o programador não passe esse parâmetro, o interpretador vai assumir o parâmetro *default*

Para adicionar um valor padrão ao parâmetro, basta usar `nome_par = valor_padrao`

Exemplo

```
def saudacao(nome, periodo = 'm'):
     if (periodo == 'm'):
          print("Bom dia,", nome + '.', "Essa é a saudação padrão.")
     elif(periodo == 't'):
          print("Boa tarde,", nome + '.')
     elif(periodo == 'n'):
          print("Boa noite,", nome + '.')
     else:
          print("Ops, período inválido.")

     print("Esse é o curso de GenAI.")


saudacao("André")
```

Exemplo

```
def saudacao(nome, periodo = 'm'):
    if (periodo == 'm'):
        print("Bom dia,", nome + '.', "Essa é a saudação padrão.")
    elif(periodo == 't'):
        print("Boa tarde,", nome + '.')
    elif(periodo == 'n'):
        print("Boa noite,", nome + '.')
    else:
        print("Ops, período inválido.")

    print("Esse é o curso de GenAI.")


saudacao("André")
```

Não foi definido um valor para período na chamada da função. Então o valor default 'm' será usado.

Fatorial

```
def fatorial(n):
    res = 1
    while(n > 1):
        res = res*n
        n = n -1
    print("O fatorial é", res)


valor = int(input("Digite um valor ou -1 para sair: "))
while(valor != -1):
    fatorial(valor)
    valor = int(input("Digite um valor ou -1 para sair: "))
```

Retorno e boas práticas

Fatorial

A função fatorial imprime o resultado

Isso (geralmente) é uma má prática. Idealmente, essa função deveria **retornar** (devolver) o resultado da conta.

Quem chamou a função decide o que fazer com esse resultado.

return

Para retornar um resultado, utilize a palavra chave **return** dentro de uma função

Uma função retorna (termina) imediatamente ao encontrar um return.

Formato

```
return valor_a_ser_retornado
```

Fatorial melhorado

```
def fatorial(n):
	if (n < 0):
		return -1 #retornando -1 para indicar um erro
	res = 1
	while(n > 1):
		res = res*n
		n = n -1
	return res

valor = int(input("Digite um valor ou -1 para sair: "))
while(valor != -1):
	resultado = fatorial(valor)
	if (resultado != -1):
		print("O fatorial de", valor, "é", resultado)
	else:
		print("Impossível calcular o fatorial de", valor)
	valor = int(input("Digite um valor ou -1 para sair: "))
```

Funções - O caminho completo

Uma função então

Pode receber **entradas** (parâmetros) indicando o que fazer

Faz algum **processamento**, possivelmente envolvendo os parâmetros

Gera uma possível **saída**, na forma de um retorno

Cópias e Referências

Variáveis simples (e.g., ints e floats) e também strings são passadas por **cópia**

Isso significa que se a função alterar o parâmetro, a variável original não vai ser **alterada**

```
def altera_simples(val_int, val_float, texto):
    val_int =  val_int + 1
    val_float = val_float + 1
    texto = texto + " teste"
    print("Dentro da função: ", val_int, val_float, texto)

meu_int = 10
meu_float = 3.14
minha_str = "aula"
altera_simples(meu_int, meu_float, minha_str)
print("Originais: ", meu_int, meu_float, minha_str)
```

Cópias e Referências

Objetos compostos, como listas e arrays, são passados por **referência**

Alterar o objeto na função também **altera o original**

```
def altera_lista
    lista[0] = 0
    lista[1] = 1

def imprime_lista(lista):
    for item in lista:
        print(item)

minha_lista = [3,4,5]
print("Antes de alterar"
imprime_lista(minha_lista)
altera_lista(minha_lista)
print("Depois de alterar")
imprime_lista(minha_lista)
```

```
Antes de alterar
3
4
5
Depois de alterar
0
1
5
```

Boas práticas

Para evitar que seu programa vire uma salada, é uma boa prática criar arquivos separados para suas funções

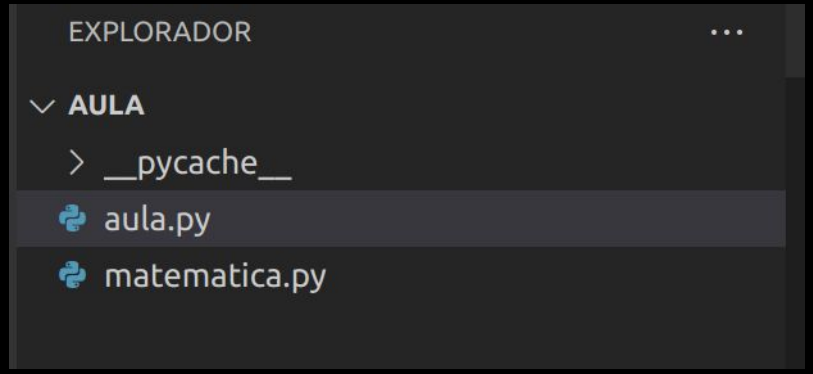
Crie os arquivos normalmente, como os criados até agora, com a extensão .py

Você vai aumentar a **modularização** do seu programa.

Exemplo

Crie um arquivo chamado matematica.py

Coloque a função fatorial dentro desse arquivo e salve



Importando

Para importar a sua função para outro arquivo, basta fazer no início

```
import matematica
```

Para usar as funções definidas dentro desse arquivo, faça

```
matematica.nome_funcao()
```

Exemplo

```
import matematica

valor = int(input("Digite um valor ou -1 para sair: "))
while(valor != -1):
    resultado = matematica.fatorial(valor)
    if (resultado != -1):
        print("O fatorial de", valor, "é", resultado)
    else:
        print("Impossível calcular o fatorial de", valor)
    valor = int(input("Digite um valor ou -1 para sair: "))
```

É isso...

Agora você pode criar suas próprias funções, organizá-las em um arquivo, e usar esse arquivo em vários projetos, ou ainda repassá-lo para seus colegas.

Teste seus conhecimentos

1. Replique tudo que foi ensinado durante as aulas no seu computador para fixar os conhecimentos.
2. Melhore o exemplo da lista de compras dado em aula. O programa deve solicitar novos itens do usuário até ele digitar “sair”. Se o usuário digitar “remover”, o programa deve perguntar qual o item ele quer remover da lista, e removê-lo. Se o usuário digitar “substituir”, o programa deve perguntar o nome do item a ser substituído, e substituí-lo por outro digitado pelo usuário.

Obrigado!